



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 ECONOMETRÍA APLICADA - 2025'2

Profesor: PATRICIO DOMÍNGUEZ

Ayudante: CATALINA ALEGRÍA (CALEGRIAK@UC.CL)

Ayudantía 3

Propiedades de MCO y FWL

29 de agosto de 2025

Pregunta 1: FWL (Adaptado Wooldridge 3.10)

Suponga que desea estudiar la relación entre y y x_1 . Para eso, se pueden incluir dos variables de control, x_2 y x_3 . Sea $\tilde{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_1$ estimadores de dos regresiones tal que:

$$y = \tilde{\alpha}_0 + \tilde{\alpha}_1 x_1 = X_1 \tilde{\beta}_1$$
$$y = \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 x_1 + \hat{\alpha}_2 x_2 + \hat{\alpha}_3 x_3 = X_1 \hat{\beta}_1 + X_2 \hat{\beta}_2$$

Con

$$X_1 = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} \\ 1 & x_{21} \\ 1 & x_{31} \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_{n1} \end{bmatrix}, \quad X_2 = \begin{bmatrix} x_{12} & x_{13} \\ x_{22} & x_{23} \\ x_{32} & x_{33} \\ \vdots & \vdots \\ x_{n2} & x_{n3} \end{bmatrix}, \quad \tilde{\beta}_1 = \begin{bmatrix} \tilde{\alpha}_0 \\ \tilde{\alpha}_1 \end{bmatrix}, \quad \hat{\beta}_1 = \begin{bmatrix} \hat{\alpha}_0 \\ \hat{\alpha}_1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \hat{\beta}_2 = \begin{bmatrix} \hat{\alpha}_2 \\ \hat{\alpha}_3 \end{bmatrix}$$

Por FWL sabemos que

$$\hat{\beta}_1 = \tilde{\beta}_1 - (X_1' X_1)^{-1} X_1' X_2 \hat{\beta}_2 \quad (1)$$

a) Demuestre que $\hat{\beta}_1$ se puede reescribir como

$$\hat{\beta}_1 = (X_1' M_2 X_1)^{-1} X_1' M_2 y$$

con $M_2 = I - X_2 (X_2' X_2)^{-1} X_2'$

Solución:

Por FWL tenemos que $\hat{\beta}_2$ equivale a

$$\hat{\beta}_2 = (X_2' X_2)^{-1} (X_2 y - X_2' X_1 \hat{\beta}_1)$$

Reemplazando $\hat{\beta}_2$ en (1) resulta:

$$\hat{\beta}_1 = \tilde{\beta}_1 - (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2(X_2'X_2)^{-1}(X_2y - X_2'X_1\hat{\beta}_1) \quad (2)$$

Despejamos $\hat{\beta}_1$ y reemplazamos $\tilde{\beta}_1 = (X_1'X_1)^{-1}X_1'y$

$$[I - (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2(X_2'X_2)^{-1}X_2'X_1]\hat{\beta}_1 = (X_1'X_1)^{-1}X_1'y - (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2(X_2'X_2)^{-1}X_2y \quad (3)$$

Multipliquemos ambos lados por $(X_1'X_1)$ para poder cancelar algunos términos.

$$[(X_1'X_1) - X_1'X_2(X_2'X_2)^{-1}X_2'X_1]\hat{\beta}_1 = X_1'y - X_1'X_2(X_2'X_2)^{-1}X_2y \quad (4)$$

Notemos que en los dos lados podemos factorizar por $M_2 = I - X_2(X_2'X_2)^{-1}X_2'$.

$$[X_1'M_2X_1]\hat{\beta}_1 = X_1'M_2y \quad (5)$$

Ahora despejamos $\hat{\beta}_1$ y obtenemos:

$$\hat{\beta}_1 = (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2y$$

b) Encuentre expresiones para $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$ y $\text{Var}(\tilde{\beta}_1)$.

Solución:

Para $\text{Var}(\tilde{\beta}_1)$ tenemos que:

$$\tilde{\beta}_1 = (X_1'X_1)^{-1}X_1'y$$

Reemplazamos $y = X_1\beta_1 + \nu$

$$\tilde{\beta}_1 = (X_1'X_1)^{-1}X_1'(X_1\beta_1 + \nu)$$

$$\tilde{\beta}_1 = \beta_1 + (X_1'X_1)^{-1}X_1'\nu$$

Como $\mathbb{E}(\tilde{\beta}_1) = \beta_1$, se cumple que:

$$\begin{aligned} \text{Var}(\tilde{\beta}_1|X) &= \text{Var}((X_1'X_1)^{-1}X_1'\nu) \\ \text{Var}(\tilde{\beta}_1|X) &= (X_1'X_1)^{-1}X_1'\text{Var}(\nu|X)X_1(X_1'X_1)^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(\tilde{\beta}_1|X) &= (X_1'X_1)^{-1}X_1'\sigma^2IX_1(X_1'X_1)^{-1} \\ \text{Var}(\tilde{\beta}_1|X) &= \sigma^2(X_1'X_1)^{-1}\end{aligned}$$

Para $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$ resolvemos un proceso análogo al anterior. Tenemos que:

$$\hat{\beta}_1 = (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2y$$

Reemplazamos $y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \epsilon$

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2[X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \epsilon] \\ \hat{\beta}_1 &= (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2X_1\beta_1 + (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2X_2\beta_2 + (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2\epsilon\end{aligned}$$

Notemos que $(X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2X_1 = I$ y $M_2X_2 = 0$.

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2\epsilon$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\beta}_1) &= \text{Var}((X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2\epsilon) \\ \text{Var}(\hat{\beta}_1) &= (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2\text{Var}(\epsilon)M_2'X_1(X_1'M_2X_1)^{-1} \\ \text{Var}(\hat{\beta}_1) &= (X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2\sigma^2IM_2'X_1(X_1'M_2X_1)^{-1} \\ \text{Var}(\hat{\beta}_1) &= \sigma^2(X_1'M_2X_1)^{-1}X_1'M_2M_2'X_1(X_1'M_2X_1)^{-1}\end{aligned}$$

Como M_2 es idempotente, $M_2'M_2 = M_2$ y obtenemos lo pedido:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1|X) = \sigma^2(X_1'M_2X_1)^{-1}$$

c) Con ayuda de las expresiones obtenidas anteriormente responda:

- 1) Si x_1 está altamente correlacionada con x_2 y x_3 , y x_2 y x_3 tienen efectos parciales grandes sobre y , ¿esperaría que $\tilde{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_1$ sean similares o muy diferentes?

Solución:

Como x_1 está muy correlacionada con x_2 y x_3 , se espera que $X_1'X_2$ sea grande. Además, se espera que $\hat{\beta}_2$ sea alto, ya que x_2 y x_3 tiene efectos grandes sobre y (es significativo). Por lo tanto, por la expresión dada en el enunciado:

$$\hat{\beta}_1 = \tilde{\beta}_1 - (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2\hat{\beta}_2$$

Vemos que $(X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2\hat{\beta}_2$ es distinto de 0 y por lo tanto $\tilde{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_1$ serán diferentes.

-
- II) Si x_1 casi no está correlacionada con x_2 y x_3 , pero x_2 y x_3 están fuertemente correlacionadas, ¿esperaría que $\tilde{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_1$ sean similares o muy diferentes?

Solución:

Como x_1 casi no está correlacionada con x_2 y x_3 , se espera que $X_1'X_2$ sea pequeño o cercano a 0. En este caso, que x_2 y x_3 estén correlacionadas no aporta información para inferir nada respecto a β_1 . Por lo tanto, ocupando la misma expresión que en el enunciado:

$$\hat{\beta}_1 = \tilde{\beta}_1 - (X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2\hat{\beta}_2$$

Vemos que $(X_1'X_1)^{-1}X_1'X_2\hat{\beta}_2$ será cercano a 0 y por lo tanto $\tilde{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_1$ serán similares.

- III) Si x_1 está altamente correlacionada con x_2 y x_3 , y x_2 y x_3 tienen efectos parciales pequeños sobre y , ¿esperaría que $\text{Var}(\tilde{\beta}_1)$ o $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$ fuera pequeña?

Solución:

Como x_1 se correlaciona fuertemente con x_2 y x_3 , X_1 es cercano a X_2 . Por lo que la proyección de X_1 a la matriz de residuos de X_2 , es decir, M_2X_1 es pequeña. Por lo tanto, $(X_1'M_2X_1)^{-1}$ será grande. Por otro lado, al agregar la variable X_2 , σ^2 no se reduce significativamente, ya que tiene efectos pequeños sobre y . Observando la expresión que obtuvimos para las varianzas:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1|X) = \sigma^2(X_1'M_2X_1)^{-1}$$

$$\text{Var}(\tilde{\beta}_1|X) = \sigma^2(X_1'X_1)^{-1}$$

Podemos decir que $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$ será mayor a $\text{Var}(\tilde{\beta}_1)$.

- IV) Si x_1 casi no está correlacionada con x_2 y x_3 , y x_2 y x_3 tienen efectos parciales grandes sobre y , ¿esperaría que $\text{Var}(\tilde{\beta}_1)$ o $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$ fuera pequeña?

Solución:

Como X_1 y X_2 casi no están correlacionadas, M_2X_1 será cercano a simplemente X_1 . Sin embargo, como X_2 tiene efectos grandes sobre y , σ^2 se reduce al incluir esta variable, por lo tanto, observando las expresiones de las varianzas:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1|X) = \sigma^2(X_1'M_2X_1)^{-1}$$

$$\text{Var}(\tilde{\beta}_1|X) = \sigma^2(X_1'X_1)^{-1}$$

Podemos decir que $\text{Var}(\hat{\beta}_1)$ será menor a $\text{Var}(\tilde{\beta}_1)$.

Pregunta 2: FWL, pero en R

En Macroeconomía, la inversión agregada real $rInvest$ se suele explicar en términos del producto agregado real $rGNP$ y otros determinantes. En particular, considere los datos del archivo *datos4.csv* que contienen observaciones de inversión, tasa de interés y GNP nominales, y de un indicador de precios al consumidor para ajustar la siguiente especificación:

$$rInvest = \beta_0 + \beta_1 Trend + \beta_2 GNP + \beta_3 Interest + \beta_4 Inflation + \mu$$

Donde $Trend$ es una tendencia (1, 2, 3, ...), y μ es el error de pronóstico. Construya el modelo de regresión lineal y calculelo utilizando FWL en R.

Solución: Se encuentra en el script de R.

Pregunta 3: R^2 (Propuesto)

Consideremos que para un modelo

$$Y = X\beta + \epsilon$$

Y sus errores de la estimación de la regresión lineal

$$e = Y - X\hat{\beta}$$

Se puede calcular R^2 como:

$$R^2 = 1 - \frac{e'e}{Y'MY}$$

Muestre que el R^2 crece a medida que se le añaden variables, aún cuando éstas no sean relevantes.

Tenemos el modelo original:

$$Y = X\beta + \epsilon$$

Si agregamos más variables al modelo original, por ejemplo, agregamos una matriz Z de variables, tenemos:

$$Y = X\pi + Z\tau + \mu$$

Entonces, al agregar Z , $\hat{\beta}$ se transforma en $\hat{\pi}$ al agregar la matriz Z . Los errores de esta estimación los podemos escribir como:

$$u = Y - X\hat{\pi} - Z\hat{\tau}$$

Para mostrar que R^2 crece a medida que se le agregan variables, hay que probar que:

$$u'u \leq e'e$$

Por FWL podemos escribir $\hat{\pi}$ como:

$$\hat{\pi} = \hat{\beta} - (X'X)^{-1}X'Z\hat{\tau}$$

Reemplazando en la expresión para u :

$$\begin{aligned} u &= Y - X(\hat{\beta} - (X'X)^{-1}X'Z\hat{\tau}) - Z\hat{\tau} \\ u &= Y - X\hat{\beta} + (X(X'X)^{-1}X' - I)Z\hat{\tau} \end{aligned}$$

Considerando la matriz de proyección $M_X = I - X(X'X)^{-1}X'$ y la expresión para u se puede reescribir como:

$$u = e - M_X Z \hat{\tau}$$

Entonces:

$$u'u = e'e - 2\hat{\tau}(M_X Z)'e + \hat{\tau}^2(M_X Z)'(M_X Z)$$

Para $\hat{\tau}$ podemos ocupar lo demostrado en la Pregunta 1.

$$\begin{aligned} \hat{\tau} &= (Z'M_X Z)^{-1}(Z'M_X Y) \\ \hat{\tau} &= (Z'M_X Z)^{-1}(Z'e) \\ (Z'M_X Z)\hat{\tau} &= Z'e \\ (M_X Z)\hat{\tau} &= e \end{aligned}$$

Entonces reemplazando para $u'u$

$$\begin{aligned} u'u &= e'e - 2\hat{\tau}(M_X Z)'e + \hat{\tau}^2(M_X Z)'(M_X Z) \\ u'u &= e'e - 2\hat{\tau}(M_X Z)'(M_X Z)\hat{\tau} + \hat{\tau}^2(M_X Z)'(M_X Z) \\ u'u &= e'e - \hat{\tau}^2(M_X Z)'(M_X Z) \end{aligned}$$

Lo que implica que:

$$u'u \leq e'e$$

Así queda demostrado lo pedido.